Содержание

1 Теория групп. 2
- 1.1 Таблица Кэли. . . . 3
- 1.2 Группы. . . . 4
- 1.3 Перестановки. . . . 4
- 1.4 Центр группы. . . . 5
- 1.5 Гомоморфизм группы. . . . 6
- 1.6 Кватернионы. . . . 6
  - 1.6.1 Группа Кватернионов. . . . 6
- 1.7 Теоремы об изоморфизме. . . . 6
  - 1.7.1 Первая теорема об изоморфизме. . . . 6
  - 1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме. . . . 6
  - 1.7.3 Третья теорема об изоморфизме. . . . 7
- 1.8 Группы автоморфизмов графа. . . . 7
- 1.9 Действие группы на множестве. . . . 7

2 Метрические пространства. 8

3 Связность. 9

4 Компактность. 10

5 Поля 11
- 5.1 Поля и их расширения . . . 11
- 5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения . . . 12
- 5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен . . . 12
- 5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$ . . . 13
- 5.5 Башня расширений . . . 14
- 5.6 Существование корня и поле разложения . . . 15
- 5.7 Алгебраичность суммы и произведения . . . 16
- 5.8 Приложения алгебраических расширений . . . 16
  - 5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе . . . 16
  - 5.8.2 Квадратичные расширения . . . 17
- 5.9 Теорема о примитивном элементе . . . 18
- 5.10 Сепарабельность . . . 19
- 5.11 Простые поля . . . 19
- 5.12 Конечные поля . . . 20
- 5.13 Нормальные расширения полей . . . 22
- 5.14 Гомоморфизмы полей . . . 25
- 5.15 Автоморфизмы поля . . . 26
- 5.16 Основная теорема теории Галуа . . . 29
- 5.17 Круговые многочлены (многочлены деления круга) . . . 30

1 Теория групп.

Определение 1.1. Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \to G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e$: $a * e = e * a = a$
3. $\forall a\ \exists a^{-1}$: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пример 1.1.

- $(\mathbb{Z}; +)$
- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

Определение 1.2. Пусть G — группа, $H \subset G$. Говорим, что H является подгруппой (пишем $H < G$), если H является группой относительно операции в G. Чтобы проверить, что H является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из H принадлежит H, и элементы, обратные к H, тоже лежат в H.

Теорема 1.1 (Кэли). *Любая группа G является подгруппой в группе подстановок, а именно S_G.*

Определение 1.3. Абелева группа — группа с коммутативностью.

Определение 1.4. Говорят, что группа G порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из G можно представить как произведение нескольких x_i и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

Теорема 1.2. *Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.*

Определение 1.5. Пусть G — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на G: $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

Утверждение 1.1. *$\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.*

Заметка 1.1. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента x обозначается xH. Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы, обозначаются Hx.

Определение 1.6. Пусть теперь группа G конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом G по H и обозначается $[G : H]$.

Теорема 1.3 (Лагранжа)**.** $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

Определение 1.7. Пусть $x \in G$. Порядком элемента x называется наименьшее натуральное число n, такое что $x^n = e$, где e — нейтральный элемент. Обозначение: $ord(x)$. Если такого n не существует, то пишем $ord(x) = +\infty$.

Определение 1.8. Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

Определение 1.9. Полная линейна группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля F, которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

Определение 1.10. Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц A размера $n \times n$ над полем F, таких что $\det(A) = 1$.

Определение 1.11. Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица A называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

Утверждение 1.2. *Пусть X — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \to X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают S_X. Если $X = \{1, 2, \ldots, n\}$, то S_X обозначают S_n — группа подстановок.*

1.1 Таблица Кэли.

Определение 1.12. Пусть G — конечная группа порядка n. Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n+1) \times (n+1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

Определение 1.13. Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до n (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом k стоит число $f(k)$.

1.2 Группы.

Теорема 1.4. *G — группа; $H < G$. Равносильно:*

1. $\forall x\ xH = Hx$
2. $\forall x\ xH \subset Hx$
3. $\forall x\ xH \supset Hx$
4. $\forall x\ xHx^{-1} = H$
5. $\forall x\ xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x\ xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G\ \forall h \in H\ x^{-1}hx \in H$

Определение 1.14. Такая H называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \lhd G$.

Определение 1.15. xhx^{-1} называется сопряженным элементом h.

Утверждение 1.3. *$h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.*

Определение 1.16. $H \lhd G$. Класс смежности по H можно перемножать.

Определение 1.17. Множество классов смежности образуют группу. Это называется факторгруппой G по H. G/H.

Определение 1.18. Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

1.3 Перестановки.

Определение 1.19. Перестановкой конечного множества M называется биекция $\pi : M \to M$. Множество всех перестановок множества M обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок π и σ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

Определение 1.20. Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\mathrm{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента a называется мощность его орбиты: $\mathrm{ord}(a) = |\mathrm{orb}(a)|$.

Определение 1.21. В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\mathrm{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки π. Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

Определение 1.22. Перестановка π называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \mathrm{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\mathrm{sign}(\pi) = (-1)^{n+\mathrm{cycl}(\pi)}$.

Определение 1.23. Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: ЧЧ = Ч, НН = Ч, ЧН = Н, НЧ = Н и $\exists$ Ч и НЧ перестановки.

Определение 1.24. Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара (i, j) называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

Определение 1.25. Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

Заметка 1.2. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

Определение 1.26. Четная перестановка = $(n +$ количество циклов$) \mod 2$.

Теорема 1.5. *Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.*

1.4 Центр группы.

Определение 1.27. G — группа. Центр G: $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

Утверждение 1.4. $Z(S_n) = \{e\}$.

Теорема 1.6. $Z(G) \lhd G$.

Утверждение 1.5. $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

Определение 1.28 (Коммутатор)**.** $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

Утверждение 1.6. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

Заметка 1.3. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

Определение 1.29 (Коммутант)**.** $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

Теорема 1.7.
1. $[G, G] \lhd G$.
2. $G/[G; G]$ — *абелева.*
3. G/H — *абелева* $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

Утверждение 1.7. $\alpha^{-1}[x,y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

Утверждение 1.8. $\alpha^{-1}[x_1,y_1][x_2,y_2]\dots[x_k,y_k]\alpha \in [G,G]$.

Теорема 1.8 (Галуа.)**.** *A_n простая, если $n \geqslant 5$.*

1.5 Гомоморфизм группы.

Определение 1.30. $(G,\cdot)$; $(H;*)$ — группа. $f : G \to H$ — отображение. f называется гомоморфизмом, если $\forall a,b \in G\ f(a\cdot b) = f(a) * f(b)$.

Определение 1.31. $f : G \to H$ — гомоморфизм. f называется:

- Эпиморфизмом, если f — сюръекция.
- Мономорфизм, если f — инъекция.
- Изоморфизм, если f — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \to H$.

1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$.

$\times$	i	j	k
i	-1	$k = -ji$	$-j = -ki$
j	$-k = -ij$	-1	$i = -kj$
k	$j = -ik$	$-i = -jk$	-1

1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Лемма 1.1. *$a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ — строка из символов j и k. Если перевернуть строку и заменить $j \leftrightarrow k$, то произведение не изменится.*

1.7 Теоремы об изоморфизме.

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.9. *Пусть $f : G \to H$ — гомоморфизм групп. Тогда $Im(f) \simeq G/Ker(f)$.*

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.10. *Пусть G — группа, H и K — ее подгруппы, причем K нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.*

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

Теорема 1.11. *Пусть G — группа, H и K — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset N$. Тогда $(G/K)/(N/K) \simeq G/N$.*

1.8 Группы автоморфизмов графа.

Определение 1.32. Автоморфизмом графа Г называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается Aut(Г).

Теорема 1.12 (Фрухта)**.** *Для любой группы G найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности G.*

1.9 Действие группы на множестве.

Определение 1.33. G — группа, M — множество. Действием (левое) называем G на M называем $\cdot\colon G \times M \to M\colon (g; x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

Свойство 1.1.
1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.
2. $e \cdot x = x$.

Следствие 1.1. $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

Определение 1.34 (2)**.** Действие G на M — это гомоморфизм $F : G \to S_M$ (группа перестановок M). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot\colon G \times M \to M\colon F(g)(x) := g(x)$.

Определение 1.35. x неподвижен под действием g, если $g \cdot x = x$. Орбита x: $\mathrm{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

Утверждение 1.9. *Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.*

Определение 1.36. $x \in M$; стабилизатор x — это $\mathrm{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

Утверждение 1.10. *$st(x)$ — подгруппа в G.*

Определение 1.37. $\mathrm{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор g.

Лемма 1.2 (Бермсайда)**.** *G — конечная группа; M — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \frac{1}{|G|}\sum\limits_{g \in G} |st(g)| = \frac{1}{|G|}\sum\limits_{x \in M} |st(x)|$, тк $\sum\limits_{g \in G} |st(g)| = \sum\limits_{x \in M} |st(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.*

2 Метрические пространства.

Определение 2.1. M — множество; ρ: $M \times M \to \mathbb{R}$.

1. $\rho(x,y) \geqslant 0$; $\rho(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x,y) = \rho(y,x)$
3. $\rho(x,z) \leqslant \rho(x,y) + \rho(y,z)$

(M,ρ) — метрическое пространство.

Определение 2.2. $B(x_0,r) := \{x \in M | \rho(x,x_0) < r\}$

Определение 2.3. $A \subset M$. A называется открытым, если $\forall x_0 \in A\, \exists \varepsilon : B(x_0,\varepsilon) \subset A$.

Определение 2.4. f называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

Теорема 2.1.
1. $\{U_i\}_{i\in I}$ — *открыто* $\Rightarrow \bigcup\limits_{i\in I}$ — *открыто.*
2. $\{U_i\}^n_{i\in I}$ — *открыто* $\Rightarrow \bigcup\limits^n_{i\in I}$ — *открыто.*
3. $\varnothing; M$ — *открыты.*

Теорема 2.2.
1. $\{F_i\}_{i\in I}$ — *замкнуто* $\Rightarrow \bigcap\limits_{i\in I} F_i$ — *замкнуто.*
2. $\{F_i\}^n_{i\in I}$ — *замкнуто* $\Rightarrow \bigcap\limits^n_{i\in I} F_i$ — *замкнуто.*
3. $\varnothing; M$ — *замкнуто.*

Определение 2.5 (Топологическое пространство)**.** Множество X с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup\limits_{i\in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$
2. $U_1, \ldots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap\limits^n_{i=1} U_i \in \Omega$
3. $\varnothing, X \in \Omega$

Определение 2.6 (Граница множества ∂A)**.** Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из A, так и точки не из A. $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x,r) \cap A \neq \varnothing$ и $B(x,r) \cap (X \setminus A) \neq \varnothing$

Определение 2.7 (Замыкание $\overline{A}$)**.** Объединение множества и его границы: $\overline{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

Определение 2.8 (Канторово множество, K)**.** Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

Определение 2.9 (Непрерывность отображения)**.** $f : X \to Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y \; f^{-1}(U)$ — открыто в X.

Определение 2.10 (Гомеоморфизм)**.** $X \simeq Y$, если $\exists f : X \to Y$:

- f — непрерывна.
- f — биекция.
- f' — непрерывна.

Свойство 2.1.
1. K — замкнуто.
2. Длина $K = 0$.
3. K несчетно.
4. $K \simeq K \times K$

3 Связность.

Определение 3.1 (Несвязность)**.** X — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \varnothing$
2. $U \cap V = \varnothing$
3. $U \cup V = X$

Определение 3.2 (Несвязность)**.** X — топологическое пространство; $A \neq \varnothing \subset X$. A несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \varnothing$, $V \cap A \neq \varnothing$
- $U \cap V \cap A = \varnothing$
- $A \subset U \cup V$

Определение 3.3 (Линейная связность)**.** X — топологическое пространство. X называется линейно связным, если $\forall a, b \in X \; \exists$ непрерывное $f : [0, 1] \to X$: $f(0) = a, f(1) = b$.

Заметка 3.1. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

Теорема 3.1. *$I = [0, 1]$ связен.*

Доказательство. Допустим противное.
U, V — открытые; $U \cap I \neq \varnothing$, $V \cap I \neq \varnothing$; $U \cap V \cap I = \varnothing$; $I \subset U \cap V$.
НУО $0 \in U$.
$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.
Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.
Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \dfrac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.
Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geqslant \varepsilon$.

Теорема 3.2. *$f : X \to Y$ непрерывно; $A \subset X$ — связно $\Rightarrow f(A)$ связно в Y.*

Теорема 3.3 (Вейерштрасса)**.** *X — связен; $f : X \to R$; $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$, $a \leqslant c \leqslant b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.*

Определение 3.4 (Блин)**.** Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

Утверждение 3.1. *Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.*

Утверждение 3.2. *Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.*

Утверждение 3.3. *Два любых блина, каждый на две равновеликие части.*

Утверждение 3.4. *Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.*

4 Компактность.

Определение 4.1 (Покрытие)**.** (X, Ω) — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup\limits_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

Определение 4.2 (Компактность)**.** X называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\}$ $\exists U_1, U_2, \ldots, U_n$: $\{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

Определение 4.3. (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subset X$. A компактное, если $\forall \{U_i\}_{i \in I}$: $\bigcup\limits_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \ldots, U_n$: $U_1 \cup \cdots \cup U_n \supset A$.

Теорема 4.1. *$A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.*

Теорема 4.2. *A компактно, $f : A \to \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои max и min.*

Теорема 4.3. $[0,1]$ — *компактно.*

Теорема 4.4. *Замкнутое подмножество компактного — компактно.*

5 Поля

5.1 Поля и их расширения

Определение 5.1 (Поле)**.** Множество K с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

1. ассоциативность сложения: $(a+b)+c = a+(b+c)$;
2. существует нейтральный элемент 0: $a+0=a$;
3. для любого a существует противоположный $-a$: $a+(-a)=0$;
4. коммутативность сложения: $a+b=b+a$;

   (1–4: K является абелевой группой по сложению)
5. дистрибутивность: $a(b+c)=ab+ac$;
6. ассоциативность умножения: $(ab)c=a(bc)$;
7. существует единица $1\neq 0$: $a\cdot 1=a$;
8. для любого $a\neq 0$ существует обратный a^{-1}: $a\cdot a^{-1}=1$;
9. коммутативность умножения: $ab=ba$;

   (6–9: $K\setminus\{0\}$ является абелевой группой по умножению)

Пример 5.1.

$$\mathbb{Q},\quad \mathbb{R},\quad \mathbb{C},\quad \mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\ (p\text{ — простое}),\quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}),\ \ldots$$

Определение 5.2 (Подполе, расширение поля)**.** Пусть $K\subset L$ — поля (определение 5.1), причём операции на L, ограниченные на K, совпадают с операциями на K (т.е. K замкнуто относительно $+,\cdot$ и содержит $0,1$).
Тогда K называется *подполем* L, а L называется *расширением* поля K. Обозначение: L/K.

Определение 5.3 (Характеристика поля)**.** Пусть K — поле (определение 5.1). Рассмотрим гомоморфизм колец

$$\varphi:\mathbb{Z}\to K,\qquad \varphi(n)=\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n}\ (n>0),\quad \varphi(0)=0,\quad \varphi(-n)=-\varphi(n).$$

Его ядро $\ker\varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker\varphi=(m)$ для единственного $m\geqslant 0$.
Число m называется *характеристикой* поля K и обозначается $\operatorname{char}K$. Если $\operatorname{char}K=0$, то φ

инъективен; если $\operatorname{char} K = m > 0$, то (как показано в доказательстве теоремы 5.12) m обязано быть простым числом, так как иначе в K появились бы делители нуля.

Заметка 5.1. Характеристика поля напрямую связана с его простым подполем (теорема 5.12): если $\operatorname{char} K = 0$, то простое подполе K изоморфно $\mathbb{Q}$; если $\operatorname{char} K = p$, то оно изоморфно $\mathbb{F}_p$.

5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения

Теорема 5.1. *Если L/K — расширение полей (определение 5.2), то L является линейным (векторным) пространством над K: элементы L складываются как в поле, а умножение на скаляры $\lambda \in K$ — это обычное умножение в L. Все аксиомы векторного пространства следуют из аксиом поля L (определение 5.1).*

Доказательство. Сложение в L уже задано (как в поле). Умножение на скаляры $K \times L \to L$ определим как обычное умножение в L (это корректно, так как $K \subset L$). Проверим аксиомы векторного пространства:

- $(L, +)$ — абелева группа (аксиомы 1–4 поля L, определение 5.1);
- $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ и $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ — это в точности дистрибутивность (аксиома 5) в L;
- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ — ассоциативность умножения в L (аксиома 6);
- $1 \cdot v = v$ — аксиома 7.

Все нужные тождества — это частные случаи аксиом поля L (определение 5.1), применённые к $\lambda, \mu \in K \subset L$. Значит, L — векторное пространство над K.

Определение 5.4 (Конечное расширение, степень расширения)**.** Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2); напомним, что тогда L — векторное пространство над K (теорема 5.1). Если $\dim_K L < \infty$, то расширение L/K называется *конечным*, а само число

$$[L : K] := \dim_K L$$

называется *степенью расширения*.

5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен

Определение 5.5 (Алгебраический и трансцендентный элемент)**.** Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2) и $\alpha \in L$ (в общем случае α может лежать и в каком-то большем поле, содержащем K, — сам α не обязан лежать в K).
Элемент α называется *алгебраическим над K*, если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(\alpha) = 0$.
Если такого f не существует, α называется *трансцендентным над K*.

Определение 5.6 (Минимальный многочлен)**.** Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5). Многочлен $f \in K[x]$ наименьшей степени среди всех многочленов, обращающихся в α в ноль (обычно берут ещё нормированный, со старшим коэффициентом 1), называется *минимальным*

многочленом α над K.
Степень этого многочлена называется *степенью элемента* α над K.

Определение 5.7 (Алгебраическое расширение)**.** Расширение L/K (определение 5.2) называется *алгебраическим*, если каждый элемент $\alpha \in L$ является алгебраическим над K (определение 5.5).

5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$

Определение 5.8 (Поле $K(\alpha)$, порождённое α)**.** Пусть α — произвольный элемент некоторого расширения K (алгебраичность заранее не предполагается). Через $K(\alpha)$ обозначается наименьшее по включению поле, содержащее K и α.

Определение 5.9 (кольцо $K[\alpha]$)**.** Через $K[\alpha]$ обозначается образ гомоморфизма колец $\varphi : K[x] \to L$, $\varphi(g) = g(\alpha)$, т.е. множество всех значений $g(\alpha)$ при $g \in K[x]$. Это наименьшее по включению *кольцо*, содержащее K и α (в отличие от $K(\alpha)$ из определения 5.8, которое является наименьшим *полем* с этим свойством); очевидно, $K[\alpha] \subset K(\alpha)$.

Теорема 5.2. *Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5), а f — его минимальный многочлен (определение 5.6). Тогда f неприводим над K.*

Доказательство. Предположим противное: $f = gh$, где $g, h \in K[x]$ и $\deg g, \deg h < \deg f$. Тогда $0 = f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$. Так как α лежит в поле (в частности, в области целостности), из $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ следует $g(\alpha) = 0$ или $h(\alpha) = 0$. Но $\deg g, \deg h < \deg f$, а f по определению 5.6 — многочлен наименьшей степени, обращающийся в α в ноль. Противоречие. Значит, f неприводим.

Теорема 5.3. *Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5) и его степень равна n (определение 5.6). Тогда $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}$ образуют базис $K[\alpha]$ (определение 5.9) как векторного пространства над K.*

Доказательство. Линейная независимость. Если $c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ для некоторых $c_i \in K$, не все из которых равны нулю, то многочлен $c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$ — ненулевой, имеет степень $< n$ и обращается в α в ноль. Это противоречит тому, что минимальный многочлен f (определение 5.6) имеет наименьшую степень n среди всех многочленов, обнуляющихся на α. Значит, все $c_i = 0$.
Порождающая система. Пусть $\beta \in K[\alpha]$, то есть $\beta = g(\alpha)$ для некоторого $g \in K[x]$. Поделим g с остатком на f (в $K[x]$ это возможно, так как f можно считать нормированным): $g = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Тогда

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r(\alpha) = r(\alpha),$$

а $r(\alpha)$ — это K-линейная комбинация $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$. Значит, эти элементы порождают $K[\alpha]$.
Итак, $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K.

Теорема 5.4. *Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5). Тогда:*

(a) расширение $K(\alpha)/K$ алгебраическое (определение 5.7);

(b) расширение $K(\alpha)/K$ конечное (определение 5.4);

(c) $[K(\alpha):K]$ равно степени α (определение 5.6).

Доказательство. (b), (c). Пусть f — минимальный многочлен α (определение 5.6), $\deg f = n$. По теореме 5.2 f неприводим над K, поэтому идеал $(f) \subset K[x]$ максимален (так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов), и, значит, $K[x]/(f)$ — поле.
Рассмотрим гомоморфизм колец $\varphi : K[x] \to K[\alpha]$, $\varphi(g) = g(\alpha)$ (определение 5.9). Он сюръективен по определению $K[\alpha]$, а его ядро — это в точности многочлены, обращающиеся в α в ноль, то есть идеал (f) (это множество — идеал, а f — его элемент наименьшей степени, значит, он и порождает этот идеал, поскольку $K[x]$ — область главных идеалов). По теореме о гомоморфизме,

$$K[\alpha] \cong K[x]/(f),$$

а значит, $K[\alpha]$ само является полем. Так как $K(\alpha)$ — наименьшее поле, содержащее K и α (определение 5.8), а $K[\alpha]$ уже поле, содержащее K и α, получаем $K(\alpha) = K[\alpha]$.
По теореме 5.3 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K, поэтому $[K(\alpha):K] = n$ и это конечно (определение 5.4). Это доказывает (b) и (c).
(a). Сначала докажем общий факт: *если M/K — конечное расширение (определение 5.4), то оно алгебраическое (определение 5.7).* Пусть $[M:K] = d$ и $\beta \in M$ произвольный. Тогда $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^d$ — это $d+1$ элементов в d-мерном пространстве M над K, значит, они линейно зависимы: существуют $c_0, \dots, c_d \in K$, не все нулевые, такие что $c_0 + c_1\beta + \dots + c_d\beta^d = 0$. Это ненулевой многочлен из $K[x]$, обращающийся в β в ноль, значит, β алгебраичен над K (определение 5.5). Так как β был произвольным, M/K алгебраическое.
Применяя это к $M = K(\alpha)$ (которое конечно над K по пункту 5.4), получаем, что $K(\alpha)/K$ алгебраическое.

5.5 Башня расширений

Теорема 5.5 (мультипликативность степени)**.** *Пусть $M/L/K$ — башня конечных расширений полей (определения 5.2, 5.4). Тогда*

$$[M:K] = [M:L] \cdot [L:K].$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K (так что $[L:K] = m$), а $f_1, \dots, f_n$ — базис M над L (так что $[M:L] = n$); такие базисы существуют, так как L/K и M/L конечны (определение 5.4). Докажем, что mn элементов $\{e_i f_j\}_{1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n}$ образуют базис M над K.
Порождающая система. Пусть $x \in M$. Так как $f_1, \dots, f_n$ — базис над L, найдутся $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ такие, что $x = \sum_j \lambda_j f_j$. Так как $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K, каждое $\lambda_j = \sum_i c_{ij} e_i$ для некоторых $c_{ij} \in K$. Подставляя,

$$x = \sum_j \Big(\sum_i c_{ij} e_i \Big) f_j = \sum_{i,j} c_{ij}\, e_i f_j,$$

то есть x — это K-линейная комбинация элементов $e_i f_j$.
Линейная независимость. Пусть $\sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j = 0$ для $c_{ij} \in K$. Перегруппируем по j:

$$\sum_j \Big(\sum_i c_{ij} e_i \Big) f_j = 0.$$

Каждый коэффициент $\sum_i c_{ij} e_i$ лежит в L, а $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы над L, поэтому

$\sum_i c_{ij} e_i = 0$ для каждого j. Но $e_1, \dots, e_m$ линейно независимы над K, значит, $c_{ij} = 0$ для всех i, j.
Итак, $\{e_i f_j\}$ — базис M над K из mn элементов, откуда $[M : K] = mn = [M : L] \cdot [L : K]$.

5.6 Существование корня и поле разложения

Теорема 5.6 (построение корня для неприводимого многочлена)**.** *Пусть $f \in K[x]$ неприводим над K и $\deg f = n$. Тогда факторкольцо*

$$F := K[x]/(f)$$

является полем, содержащим K (как подполе, отождествляя $c \in K$ с классом $\bar{c}$), $[F : K] = n$, а класс $\bar{x} \in F$ является корнем f в F.

Доказательство. Так как f неприводим, а $K[x]$ — кольцо главных идеалов, идеал (f) максимален, поэтому $F = K[x]/(f)$ — поле (это та же конструкция, что и в доказательстве теоремы 5.4, только здесь α заранее не существует — мы *строим* поле, в котором у f появится корень).
Классы $1, \bar{x}, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^{n-1}$ образуют базис F над K: это доказывается дословно как в теореме 5.3 (деление с остатком на f даёт разложение любого класса $\bar{g}$ по этим степеням, а линейная независимость следует из того, что многочлен степени $< n$ не может лежать в (f), кроме нулевого). Значит, $[F : K] = n$ (определение 5.4).
Наконец, пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Тогда в F

$$f(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + \dots + a_1 \bar{x} + a_0 = \overline{f(x)} = \bar{0},$$

поскольку $f(x) \in (f)$ по определению идеала. Значит, $\bar{x}$ — корень f в F.

Теорема 5.7 (существование поля, где f распадается на линейные множители)**.** *Пусть $f \in K[x]$ неприводим над K и $\deg f = n$. Тогда существует конечное расширение L/K (определения 5.2, 5.4), в котором f имеет n корней (с учётом кратности), то есть раскладывается в $L[x]$ в произведение линейных множителей.*

Доказательство. Построим $F_1 := K[x]/(f)$ как в теореме 5.6; это поле, $[F_1 : K] = n$, и класс $\bar{x}_1 \in F_1$ — корень f. Поделив f на $(x - \bar{x}_1)$ с остатком в $F_1[x]$ (остаток от деления на линейный многочлен равен $f(\bar{x}_1) = 0$), получаем разложение

$$f(x) = (x - \bar{x}_1)\, g(x), \qquad g \in F_1[x],\ \deg g = n - 1.$$

Если g не раскладывается на линейные множители над F_1, возьмём среди его неприводимых над F_1 множителей какой-нибудь f_2 со $\deg f_2 > 1$ и применим к нему теорему 5.6 над полем F_1: получим поле $F_2 := F_1[x_2]/(f_2)$, $[F_2 : F_1] < \infty$, в котором у f_2 (а значит, и у исходного f) появляется ещё один корень $\bar{x}_2$.
Повторяя эту процедуру (на каждом шаге либо все множители f над текущим полем линейны — и тогда f уже раскладывается полностью, либо берём неприводимый множитель степени > 1 и присоединяем его корень), получаем конечную башню

$$K \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_m =: L,$$

в которой каждое включение — конечное расширение (теорема 5.6, применённая к очередному

неприводимому множителю), а процесс обязан остановиться не более чем за $n-1$ шаг, так как степень оставшегося нелинейного множителя строго убывает.
По теореме о мультипликативности степени 5.5, применённой последовательно ко всей башне,

$$[L:K] = [F_m : F_{m-1}] \cdots [F_2 : F_1] \cdot [F_1 : K] < \infty,$$

то есть L/K конечно. По построению в $L[x]$ многочлен f раскладывается в произведение n линейных множителей, то есть имеет n корней в L с учётом кратности.

Определение 5.10 (поле разложения f)**.** Пусть $f \in K[x]$, а L/K — расширение, в котором f раскладывается на линейные множители (например, поле L из теоремы 5.7). Пересечение всех подполей L, содержащих K и все корни f (лежащие в L), само является полем: пересечение любого семейства подполей — снова подполе, а K и корни f содержатся в каждом из пересекаемых полей, значит, и в пересечении. Это наименьшее такое подполе называется *полем разложения* f над K (в L).

5.7 Алгебраичность суммы и произведения

Теорема 5.8. *Сумма и произведение алгебраических над K элементов (определение 5.5) также алгебраичны над K.*

Доказательство. Пусть α, β алгебраичны над K. Так как α алгебраичен над K, расширение $K(\alpha)/K$ конечно (теорема 5.4, пункт b). Так как β алгебраичен над K (существует ненулевой $g \in K[x]$ с $g(\beta) = 0$), то β алгебраичен и над большим полем $K(\alpha) \supset K$ (тот же многочлен g годится, ведь $K[x] \subset K(\alpha)[x]$). Значит, $K(\alpha)(\beta)/K(\alpha)$ тоже конечно (снова теорема 5.4, пункт b, применённая к базовому полю $K(\alpha)$).
По теореме 5.5 о мультипликативности степени,

$$[K(\alpha,\beta) : K] = [K(\alpha,\beta) : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] < \infty,$$

где $K(\alpha,\beta) := K(\alpha)(\beta)$. Значит, $K(\alpha,\beta)/K$ — конечное расширение, а по факту, доказанному выше (см. общий факт в доказательстве теоремы 5.4), конечное расширение алгебраично. Так как $\alpha+\beta,\ \alpha\beta \in K(\alpha,\beta)$, оба этих элемента алгебраичны над K.

5.8 Приложения алгебраических расширений

5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе

Теорема 5.9 (избавление от иррациональности в знаменателе)**.** *Дана дробь, числитель которой равен 1, а знаменатель — конечная сумма корней из целых чисел. Тогда существует равная ей дробь, такая что её знаменатель — целое число, а числитель — сумма (с целыми коэффициентами) корней из целых чисел.*

Доказательство. Пусть $D = r_1 + r_2 + \cdots + r_k \neq 0$, где $r_i = n_i^{1/m_i}$ — некоторый вещественный корень m_i-й степени из целого числа n_i. Каждое r_i алгебраично над $\mathbb{Q}$ (определение 5.5; корень многочлена $x^{m_i} - n_i$), поэтому по теореме 5.8 (применённой несколько раз подряд к суммам) D алгебраично над $\mathbb{Q}$.

Пусть $f(x) = x^N + c_{N-1}x^{N-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ — минимальный многочлен D над $\mathbb{Q}$ (определение 5.6); домножив на общий знаменатель коэффициентов, можно считать все $c_i \in \mathbb{Z}$. Заметим, что $c_0 \neq 0$: иначе $f(x) = x \cdot (x^{N-1} + \cdots + c_1)$, и так как $f(D) = 0$ и $D \neq 0$, получили бы $D^{N-1} + \cdots + c_1 = 0$ — ненулевое соотношение меньшей степени, чем $\deg f$, что противоречит минимальности f (определение 5.6).

Из $f(D) = 0$ получаем

$$D \cdot \left(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \cdots + c_1\right) = -c_0,$$

то есть

$$\frac{1}{D} = \frac{-\left(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \cdots + c_1\right)}{c_0}.$$

Знаменатель c_0 — целое число. Осталось проверить, что числитель — сумма корней из целых чисел. Числитель является $\mathbb{Z}$-линейной комбинацией степеней D^j, а каждая степень D^j (после раскрытия по полиномиальной формуле) — это $\mathbb{Z}$-линейная комбинация одночленов вида $r_1^{a_1} r_2^{a_2} \cdots r_k^{a_k}$.

Пусть $L = \operatorname{lcm}(m_1, \ldots, m_k)$. Тогда каждый такой одночлен сам является корнем степени L из целого числа:

$$r_1^{a_1} \cdots r_k^{a_k} = n_1^{a_1/m_1} \cdots n_k^{a_k/m_k} = \left(n_1^{a_1 L/m_1} \cdots n_k^{a_k L/m_k}\right)^{1/L},$$

а показатели $a_i L/m_i$ — целые числа, так как $m_i \mid L$. Значит, числитель — это целочисленная линейная комбинация корней степени L из целых чисел, то есть сумма (с учётом знаков и повторений) корней из целых чисел, что и требовалось.

5.8.2 Квадратичные расширения

Теорема 5.10 (квадратичное расширение полей)**.** *Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2), $\operatorname{char} K \neq 2$, и $\sqrt{\alpha} \notin K$ ни для какого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K (т.е. рассматриваем нетривиальный случай). Тогда*

$$L = K(\sqrt{\alpha}) \text{ для некоторого } \alpha \in K,\ \sqrt{\alpha} \notin K \quad \Longleftrightarrow \quad [L : K] = 2.$$

Доказательство. *($\Rightarrow$)* Пусть $L = K(\sqrt{\alpha})$ (определение 5.8), где $\alpha \in K$ не является квадратом в K. Тогда многочлен $x^2 - \alpha$ не имеет корней в K, а значит (будучи степени 2) неприводим над K. Он же обнуляется на $\sqrt{\alpha}$, значит, он и есть минимальный многочлен $\sqrt{\alpha}$ над K (определение 5.6), и его степень равна 2. По теореме 5.4, пункт 5.4, $[K(\sqrt{\alpha}) : K]$ равно степени $\sqrt{\alpha}$, то есть $[L : K] = 2$.

($\Leftarrow$) Пусть $[L : K] = 2$ (определение 5.4). Возьмём любой $\beta \in L \setminus K$. Так как $\dim_K L = 2$, а $1, \beta$ линейно независимы над K (если бы $\beta = c \cdot 1$ для $c \in K$, то $\beta \in K$ — противоречие), пара $\{1, \beta\}$ — базис L над K.

Тогда $\beta^2 \in L$ раскладывается по этому базису: $\beta^2 = a + b\beta$ для некоторых $a, b \in K$, то есть β — корень многочлена $x^2 - bx - a \in K[x]$.

Так как $\operatorname{char} K \neq 2$, элемент 2 обратим в K, и можно выделить полный квадрат: положим $\gamma := \beta - \dfrac{b}{2} \in L$. Тогда

$$\gamma^2 = \beta^2 - b\beta + \frac{b^2}{4} = (a + b\beta) - b\beta + \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} =: \alpha \in K.$$

Значит, $\gamma = \sqrt{\alpha}$ для некоторого $\alpha \in K$. Так как $b/2 \in K$, то $K(\gamma) = K(\beta)$ (определение 5.8; каждое выражается через другое с коэффициентами из K), и $K(\beta) = L$ (так как $\beta \notin K$, а $[L : K] = 2$, поле $K(\beta)$ строго больше K, значит, совпадает с L). Наконец, α не является квадратом в K: иначе $\gamma \in K$, откуда $\beta = \gamma + b/2 \in K$ — противоречие.

Итак, $L = K(\gamma) = K(\sqrt{\alpha})$ для некоторого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K.

5.9 Теорема о примитивном элементе

Теорема 5.11 (примитивный элемент)**.** *L — конечное расширение $\mathbb{Q} \Rightarrow L = \mathbb{Q}(\theta)$.*

Доказательство. Шаг 1: сведение к лемме о двух образующих. Пусть $[L : \mathbb{Q}] = d < \infty$ (определение 5.4), и пусть $e_1, \dots, e_d$ — базис L над $\mathbb{Q}$. Тогда

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d),$$

так как поле $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$ содержится в L (все $e_i \in L$), а с другой стороны, будучи полем, содержащим $\mathbb{Q}$ и все e_i, оно замкнуто относительно сложения и умножения на элементы $\mathbb{Q}$, а значит содержит все $\mathbb{Q}$-линейные комбинации e_i, то есть весь L (по определению базиса). Кроме того, $L/\mathbb{Q}$ конечно, значит алгебраично (общий факт из доказательства теоремы 5.4, см. там), поэтому все e_i алгебраичны над $\mathbb{Q}$.
Далее нам понадобится следующая лемма, которую мы применим $d-1$ раз подряд, чтобы последовательно "склеивать"пары образующих в одну.

Лемма. *Пусть $K \supset \mathbb{Q}$ — поле (в частности, $\operatorname{char} K = 0$, поэтому K бесконечно, так как содержит бесконечное поле $\mathbb{Q}$), а α, β алгебраичны над K (определение 5.5). Тогда существует $c \in K$ такое, что*

$$K(\alpha, \beta) = K(\alpha + c\beta).$$

Доказательство леммы.
Отделимость. Пусть $f, g \in K[x]$ — минимальные многочлены α, β над K (определение 5.6), $\deg f = m$, $\deg g = n$; по теореме 5.2 оба неприводимы над K. Покажем, что f не имеет кратных корней ни в каком расширении K, где он раскладывается на линейные множители. Так как $\operatorname{char} K = 0$ и $\deg f = m \geqslant 1$, производная f' ненулевая и $\deg f' < m$. Если бы f и f' имели общий нетривиальный делитель $h \in K[x]$, то $h \mid f$ и $0 < \deg h < m$, что противоречит неприводимости f (её единственные делители в $K[x]$ — константы и произведения f на константу). Значит, $\gcd(f, f') = 1$ в $K[x]$: существуют $u, v \in K[x]$ с $uf + vf' = 1$. Это тождество сохраняется в любом расширении поля, поэтому общего корня у f и f' там тоже нет, то есть f не имеет кратных корней. Аналогично g не имеет кратных корней.
Построение поля со всеми корнями. Применяя ту же конструкцию, что и в доказательстве теоремы 5.7 (только не к неприводимому f, а к произведению fg: раскладываем его на неприводимые над K множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение M/K, в котором

$$f(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - \alpha_i), \qquad g(x) = \prod_{j=1}^{n} (x - \beta_j), \qquad \alpha_i, \beta_j \in M,$$

причём (по доказанной отделимости) все α_i попарно различны и все β_j попарно различны. Перенумеруем так, что $\alpha = \alpha_1$, $\beta = \beta_1$.
Выбор c. Так как K бесконечно, а пар (i, j) с $j \neq 1$ конечное число, можно выбрать $c \in K$, отличное от всех значений

$$\frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m, \quad 2 \leqslant j \leqslant n.$$

Положим $\theta := \alpha + c\beta$.

$K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$. Так как $\alpha, \beta \in K(\alpha, \beta)$ и $c \in K \subset K(\alpha, \beta)$, а $K(\alpha, \beta)$ — поле (определение 5.8), то $\theta = \alpha + c\beta \in K(\alpha, \beta)$. Поскольку $K(\theta)$ — наименьшее поле, содержащее K и θ, получаем $K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$.
$K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$. Рассмотрим $h(x) := f(\theta - cx) \in K(\theta)[x]$ (коэффициенты — многочленные выражения от $\theta, c \in K(\theta)$). Тогда $h(\beta) = f(\theta - c\beta) = f(\alpha) = 0$, то есть β — общий корень h и g в M. При этом для $j \neq 1$

$$h(\beta_j) = f(\alpha + c(\beta - \beta_j)),$$

и если бы это было 0, то $\alpha + c(\beta - \beta_j) = \alpha_i$ для некоторого i, то есть $c = \dfrac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}$ — ровно то значение, которое было исключено при выборе c. Значит, $h(\beta_j) \neq 0$ при $j \neq 1$, то есть среди корней $\beta_1, \ldots, \beta_n$ многочлена g только $\beta = \beta_1$ является корнем h.
Так как g не имеет кратных корней, $\gcd(h, g)$, посчитанный делением с остатком в $K(\theta)[x]$ (это можно делать, так как $K(\theta)$ — поле), делит g и имеет среди корней в M только β — значит (с точностью до нормировки) $\gcd(h, g) = x - \beta$. Результат алгоритма Евклида не зависит от того, в каком (большем) поле мы представляем себе корни — он определяется только операциями в $K(\theta)$, поэтому этот gcd, посчитанный именно в $K(\theta)[x]$, и есть многочлен $x - \beta$ с коэффициентами из $K(\theta)$. В частности, $\beta \in K(\theta)$.
Тогда $\alpha = \theta - c\beta \in K(\theta)$ тоже, так как $\theta, c, \beta \in K(\theta)$. Значит, $K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$.
Обе включения дают $K(\theta) = K(\alpha, \beta)$, что и требовалось в лемме.

Шаг 2: завершение. Применим лемму $d - 1$ раз, последовательно объединяя образующие в поле $L = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_d)$:

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_d) = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_{d-2}, \theta_1) = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_{d-3}, \theta_2) = \cdots = \mathbb{Q}(\theta_{d-1}),$$

где на каждом шаге K в лемме — это уже построенное на предыдущем шаге промежуточное поле $\mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_k, \theta_{\ldots}) \supset \mathbb{Q}$ (оно бесконечно, так как содержит $\mathbb{Q}$), а два элемента, которые мы объединяем, алгебраичны над ним (они алгебраичны уже над $\mathbb{Q}$, значит и над любым содержащим $\mathbb{Q}$ полем, определение 5.5). Положив $\theta := \theta_{d-1}$, получаем $L = \mathbb{Q}(\theta)$.

5.10 Сепарабельность

Определение 5.11 (Сепарабельное расширение)**.** Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2). Оно называется *сепарабельным*, если для любого элемента $\alpha \in L$, алгебраического над K (определение 5.5), его минимальный многочлен над K (определение 5.6) не имеет кратных корней в поле, где он раскладывается на линейные множители (например, в поле разложения этого многочлена, определение 5.10).

5.11 Простые поля

Определение 5.12 (Простое поле)**.** Поле K (определение 5.1) называется *простым*, если оно не содержит собственных подполей (определение 5.2), то есть единственное его подполе — это само K.

Теорема 5.12 (классификация простых полей)**.** *Простое поле (определение 5.12) изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p.*

Доказательство. Пусть K — простое поле (определение 5.1, 5.12). Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \to K, \qquad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n} \text{ (при } n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Это гомоморфизм колец: $\varphi(n+m) = \varphi(n) + \varphi(m)$ и $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$ проверяются прямо из аксиом поля (дистрибутивность и ассоциативность сложения, определение 5.1).
Ядро $\ker \varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker \varphi = (m)$ для некоторого $m \geqslant 0$. Разберём два случая.
Случай $m = 0$. Тогда φ инъективен, и образ $\varphi(\mathbb{Z}) \subset K$ — подкольцо, изоморфное $\mathbb{Z}$. Так как K — поле, для каждого ненулевого $\varphi(n)$ существует обратный $\varphi(n)^{-1} \in K$. Значит, в K содержатся все элементы вида $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; они образуют подполе $K' \subset K$, изоморфное полю частных $\mathbb{Z}$, то есть $\mathbb{Q}$. Так как K простое, оно не имеет собственных подполей (определение 5.12), а K' — подполе K, значит $K' = K$. Итак, $K \cong \mathbb{Q}$.
Случай $m > 0$. Тогда φ индуцирует инъективный гомоморфизм колец $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \hookrightarrow K$, а его образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — подкольцо K. Так как K — поле, в частности область целостности (в поле нет делителей нуля: если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то $b = a^{-1}ab = a^{-1} \cdot 0 = 0$), то и подкольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \subset K$ не может иметь делителей нуля. Но если бы m было составным, $m = ab$ с $1 < a, b < m$, то в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ классы $\bar{a}, \bar{b}$ были бы ненулевыми, а $\bar{a}\bar{b} = \bar{m} = \bar{0}$ — делители нуля. Значит, $m = p$ — простое число. Тогда $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ уже само является полем (у каждого ненулевого $\bar{a}$ есть обратный: так как p простое, $\gcd(a, p) = 1$, и по тождеству Безу $ua + vp = 1$ для некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$, откуда $\bar{u}\bar{a} = \bar{1}$ в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$). Значит, образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{F}_p$ — подполе K. Так как K простое (определение 5.12), оно совпадает со своим подполем $\varphi(\mathbb{Z})$, то есть $K \cong \mathbb{F}_p$.
В обоих случаях K изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо некоторому $\mathbb{F}_p$.

5.12 Конечные поля

Теорема 5.13 (мощность конечного поля)**.** *Пусть K — конечное поле. Тогда K содержит подполе, изоморфное $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p, и $|K| = p^n$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.*

Доказательство. Рассмотрим простое подполе $K_0 \subset K$ (пересечение всех подполей K; по построению оно само не содержит собственных подполей, то есть является простым в смысле определения 5.12). По теореме 5.12 K_0 изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p. Так как K конечно, а $\mathbb{Q}$ бесконечно и не может быть подмножеством конечного множества, случай $K_0 \cong \mathbb{Q}$ невозможен. Значит, $K_0 \cong \mathbb{F}_p$ для некоторого простого p; отождествим K_0 с $\mathbb{F}_p$, то есть $K \supset \mathbb{F}_p$.
По теореме 5.1 K является векторным пространством над $\mathbb{F}_p$. Его размерность $n := \dim_{\mathbb{F}_p} K$ конечна: если бы в K существовало бесконечно много линейно независимых над $\mathbb{F}_p$ элементов, то и различных $\mathbb{F}_p$-линейных комбинаций (например, уже для $n+1$ линейно независимых элементов существует p^{n+1} различных комбинаций с коэффициентами из $\mathbb{F}_p$) было бы сколь угодно много, что противоречит конечности K. Значит, $[K : \mathbb{F}_p] = n < \infty$ (определение 5.4).
Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис K над $\mathbb{F}_p$. Тогда каждый элемент K единственным образом записывается в виде

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \cdots + c_n e_n, \qquad c_i \in \mathbb{F}_p,$$

причём разным наборам $(c_1, \ldots, c_n)$ отвечают разные элементы K (это и есть базис: единственность разложения). Так как у каждого c_i есть p возможных значений (определение 5.1, пример), число таких наборов равно p^n. Значит, $|K| = p^n$.

Теорема 5.14 (существование конечного поля из p^n элементов)**.** *Для любого простого p и любого $n \in \mathbb{N}$ существует поле из p^n элементов.*

Доказательство. Рассмотрим многочлен $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Той же конструкцией, что и в доказательстве теоремы 5.7 (там она применялась к неприводимому многочлену, но рассуждение дословно переносится на произвольный: раскладываем f на неприводимые над текущим полем множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение $L/\mathbb{F}_p$, в котором f раскладывается на линейные множители.

У f нет кратных корней в L. Производная $f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ в $\mathbb{F}_p[x]$ (так как $p \mid p^n$, коэффициент при x^{p^n-1} обнуляется). Значит, $\gcd(f, f') = \gcd(f, -1) = 1$: тождество $f \cdot 0 + (-1) \cdot (-f') = 1$ показывает, что f и f' взаимно просты в $\mathbb{F}_p[x]$, а значит (как и в доказательстве леммы об отделимости в теореме 5.11) у f нет кратных корней ни в каком расширении. Следовательно, f имеет ровно p^n различных корней в L.

Множество корней — поле. Положим

$$K := \{\alpha \in L : \alpha^{p^n} = \alpha\}$$

— множество всех корней f в L; по предыдущему пункту $|K| = p^n$. Покажем, что K — подполе L (определение 5.2).

Так как $\operatorname{char} L = p$ (в L выполнено $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{p} = 0$, ведь $\mathbb{F}_p \subset L$), для любых $a, b \in L$ по биномиальной формуле

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k},$$

а все биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ при $0 < k < p$ делятся на p (так как p простое и не делит $k!(p-k)!$), то есть равны 0 в L. Значит,

$$(a+b)^p = a^p + b^p \qquad \text{для всех } a, b \in L.$$

Применяя это n раз подряд, получаем $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ для всех $a, b \in L$. Кроме того, очевидно $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$ (коммутативность и ассоциативность умножения в поле, определение 5.1).

Проверим аксиомы подполя для K:

- $0^{p^n} = 0$ и $1^{p^n} = 1$, значит $0, 1 \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$, значит $a + b \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$, значит $ab \in K$;
- если $a \in K$, то $(-a)^{p^n} = (-1)^{p^n} a^{p^n}$; при p нечётном p^n нечётно, значит $(-1)^{p^n} = -1$ и $(-a)^{p^n} = -a^{p^n} = -a$, то есть $-a \in K$ (при $p = 2$ это тривиально, так как $-a = a$);
- если $a \in K$, $a \neq 0$, то из $a^{p^n} = a$ следует $(a^{-1})^{p^n} = (a^{p^n})^{-1} = a^{-1}$, значит $a^{-1} \in K$.

Итак, K замкнуто относительно всех операций поля и содержит $0, 1$, то есть K — подполе L (определение 5.2), а значит само является полем. Так как $|K| = p^n$, это и есть искомое поле из p^n элементов.

Теорема 5.15. $\mathbb{F}_q$ — *поле* $(q = p^k) \Rightarrow \exists\, a \in \mathbb{F}_q$*:* $ord(a) = \min\{n | a^n = 1\} = q - 1$.
Переформулировано: группа $(\mathbb{F}_q \setminus \{0\}; \cdot)$ — *циклична.*

5.13 Нормальные расширения полей

Определение 5.13 (Нормальное расширение поля)**.** Пусть L/K — конечное расширение полей (определения 5.2, 5.4). Расширение L/K называется *нормальным*, если для любого $\alpha \in L$ его минимальный многочлен $f \in K[x]$ над K (определение 5.6) раскладывается над L в произведение линейных множителей.

Заметка 5.2. Понятие поля разложения многочлена уже было введено ранее (определение 5.10): это минимальное поле, содержащее K и все корни данного многочлена.

Лемма 5.1 (об изоморфизме простых расширений)**.** *Пусть* $\sigma : K \to K'$ — *изоморфизм полей,* $f = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \in K[x]$ — *неприводимый многочлен, и* $f^\sigma := \sigma(a_n)x^n + \ldots + \sigma(a_1)x + \sigma(a_0) \in K'[x]$. *Пусть* α — *корень* f *(в некотором расширении* K*), а* α' — *корень* f^σ *(в некотором расширении* K'*). Тогда*

$$K(\alpha) \cong K[x]/(f) \cong K'[x]/(f^\sigma) \cong K'(\alpha'),$$

причём получающийся изоморфизм $\sigma_1 : K(\alpha) \to K'(\alpha')$ *удовлетворяет* $\sigma_1|_K = \sigma$ *и* $\sigma_1(\alpha) = \alpha'$.

Доказательство. Отображение $g \mapsto g^\sigma$ является изоморфизмом колец $K[x] \to K'[x]$ (оно биективно, так как σ биективно, и сохраняет сумму и произведение многочленов). Поэтому оно сохраняет неприводимость, и f^σ неприводим над K'.
Минимальный многочлен α над K (определение 5.6) делит f, а f неприводим, поэтому f отличается от него на константу, и (f) — идеал всех многочленов, обнуляющихся в α. Как в доказательстве теоремы 5.4, получаем изоморфизм $K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(f)$, $g(\alpha) \leftrightarrow \bar{g}$. Аналогично $K'(\alpha') \cong K'[x]/(f^\sigma)$, $g(\alpha') \leftrightarrow \bar{g}$.
Рассмотрим сюръективный гомоморфизм колец $K[x] \to K'[x]/(f^\sigma)$, $g \mapsto \overline{g^\sigma}$. Его ядро состоит из тех g, для которых $f^\sigma \mid g^\sigma$ в $K'[x]$, то есть (так как $g \mapsto g^\sigma$ — изоморфизм) из тех g, для которых $f \mid g$ в $K[x]$. Значит, ядро равно (f), и $K[x]/(f) \cong K'[x]/(f^\sigma)$.
Композиция этих изоморфизмов переводит $g(\alpha) \mapsto \bar{g} \mapsto \overline{g^\sigma} \mapsto g^\sigma(\alpha')$. В частности, константы $c \in K$ переходят в $\sigma(c)$, а α — в α'.

Лемма 5.2 (о продолжении изоморфизма)**.** *Пусть* $\sigma : K \to K'$ — *изоморфизм полей,* $f \in K[x]$, *а* $f^\sigma \in K'[x]$ — *многочлен, полученный из* f *применением* σ *к коэффициентам. Пусть* L — *поле разложения* f *над* K, L' — *поле разложения* f^σ *над* K' *(определение 5.10). Тогда* σ *продолжается до изоморфизма* $\tau : L \to L'$.

Доказательство. Индукция по $[L : K]$ (определение 5.4).
База. Если $[L : K] = 1$, то $L = K$, и f уже раскладывается над K на линейные множители. Применяя σ к этому разложению, получаем, что f^σ раскладывается над K', значит $L' = K'$, и в качестве τ можно взять сам σ.
Шаг. Пусть $[L : K] > 1$. Тогда у f есть неприводимый над K множитель p степени > 1; пусть $\alpha \in L$ — его корень. Отображение $K[x] \to K'[x]$, индуцированное σ, переводит неприводимые многочлены в неприводимые, поэтому p^σ — неприводимый над K' множитель f^σ; пусть $\alpha' \in L'$ — какой-нибудь его корень (он существует, так как $p^\sigma \mid f^\sigma$, а f^σ раскладывается на линейные мно-

жители в L'). По теореме 5.6 $K(\alpha) \cong K[x]/(p)$ и $K'(\alpha') \cong K'[x]/(p^\sigma)$, а σ индуцирует изоморфизм $K[x]/(p) \to K'[x]/(p^\sigma)$; тем самым получаем изоморфизм

$$\sigma_1 : K(\alpha) \to K'(\alpha'), \qquad \sigma_1|_K = \sigma, \qquad \sigma_1(\alpha) = \alpha'.$$

Поле L является полем разложения f над $K(\alpha)$ (то же поле L, только база расширена), а L' — полем разложения f^σ над $K'(\alpha')$. По теореме о мультипликативности степени 5.5,

$$[L : K(\alpha)] = \frac{[L : K]}{[K(\alpha) : K]} < [L : K],$$

так как $[K(\alpha) : K] > 1$. По предположению индукции, применённому к σ_1, отображение σ_1 продолжается до изоморфизма $\tau : L \to L'$. Так как $\tau|_{K(\alpha)} = \sigma_1$, а $\sigma_1|_K = \sigma$, получаем $\tau|_K = \sigma$, то есть τ продолжает σ.

Теорема 5.16. *Поле разложения произвольного многочлена $f \in K[x]$ над K (определение 5.10) является нормальным расширением K (определение 5.13).*

Доказательство. Пусть L — поле разложения f над K, $\beta \in L$, а $g \in K[x]$ — минимальный многочлен β над K (определение 5.6). Пусть γ — произвольный корень g в некотором расширении $M \supset L$ (такое расширение существует по теореме 5.6). Достаточно показать, что $\gamma \in L$: поскольку это будет верно для *любого* корня g, а других корней у g нет, отсюда следует, что g раскладывается над L на линейные множители.
Так как g — минимальный многочлен и для β, и (рассматриваемого над K) для γ, поля $K(\beta)$ и $K(\gamma)$ оба изоморфны $K[x]/(g)$ (теорема 5.6), а значит существует изоморфизм

$$\sigma : K(\beta) \to K(\gamma), \qquad \sigma|_K = \mathrm{id}, \qquad \sigma(\beta) = \gamma.$$

Многочлен f лежит в $K[x]$, поэтому σ переводит f в себя: $f^\sigma = f$. Поле L — поле разложения f над $K(\beta)$ (то же L, с расширенной базой), а $L(\gamma)$ — поле разложения f над $K(\gamma)$ (над $K(\gamma) \supset K$ многочлен f уже раскладывается на линейные множители, так как раскладывается над $L \subset L(\gamma)$, а его корни порождают $L(\gamma)$ над $K(\gamma)$, поскольку порождают L над K). По лемме 5.2 изоморфизм σ продолжается до изоморфизма

$$\tau : L \to L(\gamma).$$

Так как $\tau|_K = \mathrm{id}$, отображение τ является K-линейным инъективным отображением между K-векторными пространствами L и $L(\gamma)$ (сравните с рассуждением в доказательстве теоремы о продолжении мономорфизма ниже), причём $L \subset L(\gamma)$. Из инъективности τ и $L \subset L(\gamma)$ следует $[L(\gamma) : K] \geqslant [L : K]$, а из сюръективности изоморфизма τ на $L(\gamma)$ и того, что $\tau(L) = L$ (так как τ продолжает изоморфизм $K(\beta) \to K(\gamma)$ и переводит порождающие L над $K(\beta)$ корни f в корни f, то есть в элементы $L(\gamma)$, лежащие в L, поскольку f раскладывается уже над L), получаем $\tau(L) = L(\gamma)$, откуда $[L(\gamma) : K] = [L : K]$. Значит, $L(\gamma) = L$, то есть $\gamma \in L$.

Утверждение 5.1. *Если L/K — нормальное конечное расширение (определение 5.13), то L является полем разложения некоторого многочлена $f \in K[x]$ над K.*

Набросок. Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис L над K, а $f_i \in K[x]$ — минимальный многочлен e_i над K. Положим $f := f_1 f_2 \cdots f_n$. Так как L/K нормально, каждый f_i раскладывается над L на линейные

множители, значит раскладывается и их произведение f. При этом $L = K(e_1, \dots, e_n)$ порождается некоторыми из корней f, поэтому L — наименьшее поле, содержащее K и все корни f, то есть поле разложения f над K.

Теорема 5.17. *Пусть L/K — конечное расширение полей. Тогда равносильны:*

(1) L/K нормально (определение 5.13), то есть если неприводимый многочлен $f \in K[x]$ имеет корень в L, то все корни f лежат в L (и f раскладывается над L на линейные множители);

(2) для любого расширения $E \supset L$ и любого мономорфизма $\sigma : L \to E$ с $\sigma|_K = \mathrm{id}$ выполнено $\sigma(L) = L$;

(3) L — поле разложения некоторого многочлена $f \in K[x]$ над K (определение 5.10).

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow$ (3) уже доказано: (3) $\Rightarrow$ (1) — это теорема 5.16, (1) $\Rightarrow$ (3) — утверждение 5.1. Докажем (1) $\Leftrightarrow$ (2).
(1) $\Rightarrow$ (2). Пусть $\alpha \in L$, а $f \in K[x]$ — её минимальный многочлен. Так как $\sigma|_K = \mathrm{id}$, имеем $f(\sigma(\alpha)) = \sigma(f(\alpha)) = 0$ (вычисление то же, что в теореме 5.22). По (1) $f(x) = \prod_i (x - \alpha_i)$ с $\alpha_i \in L$; так как E — поле, из $f(\sigma(\alpha)) = 0$ следует $\sigma(\alpha) = \alpha_i$ для некоторого i, то есть $\sigma(\alpha) \in L$. Значит, $\sigma(L) \subset L$, и $\sigma : L \to L$ — мономорфизм, тождественный на K. По теореме 5.21 он является изоморфизмом, то есть $\sigma(L) = L$.
(2) $\Rightarrow$ (1). Пусть $\alpha \in L$, $f \in K[x]$ — её минимальный многочлен (он неприводим по теореме 5.2), $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K, f_i — минимальный многочлен e_i. Положим $g := f f_1 \cdots f_m \in K[x]$. Многократным применением конструкции теоремы 5.7 (к неприводимым над текущим полем множителям) получаем конечное расширение $N \supset L$, в котором g раскладывается на линейные множители. Заменив N на подполе, порождённое над K корнями g, можно считать, что N — поле разложения g над K: оно содержит L, так как все e_i — корни g.
Пусть $\beta \in N$ — произвольный корень f. По лемме 5.1 (при $\sigma = \mathrm{id}_K$) существует изоморфизм $\sigma_1 : K(\alpha) \to K(\beta)$, $\sigma_1|_K = \mathrm{id}$, $\sigma_1(\alpha) = \beta$. Так как $g \in K[x]$, имеем $g^{\sigma_1} = g$. Поле N порождается над K корнями g, а значит и над любым промежуточным полем $K(\alpha)$, $K(\beta)$; поэтому N — поле разложения g и над $K(\alpha)$, и над $K(\beta)$. По лемме 5.2 σ_1 продолжается до изоморфизма $\tau : N \to N$. Отображение $\tau|_L : L \to N$ — мономорфизм, тождественный на K. По (2) (при $E = N$) $\tau(L) = L$, поэтому $\beta = \tau(\alpha) \in L$. Итак, все корни f в N лежат в L; так как f раскладывается на линейные множители в N, он раскладывается на них и в L. Так как $\alpha \in L$ была произвольной, L/K нормально.

Теорема 5.18. *Пусть $K \subset L \subset E$ — башня полей, и E/K нормально и конечно. Тогда E/L нормально.*

Доказательство. Расширение E/L конечно по теореме 5.5. Пусть $\alpha \in E$, $f \in K[x]$ — минимальный многочлен α над K, $g \in L[x]$ — минимальный многочлен α над L. Так как $f \in L[x]$ и $f(\alpha) = 0$, то $g \mid f$ в $L[x]$ (поделив f на g с остатком, получаем остаток, обнуляющийся в α и имеющий степень $< \deg g$, то есть нулевой). По нормальности E/K многочлен f раскладывается в $E[x]$ на линейные множители, значит, и его делитель g раскладывается на линейные множители в $E[x]$. Так как α была произвольной, E/L нормально.

Заметка 5.3. Теорема 5.18 даёт ответ «да» на второй пункт задачи про башню полей выше.

5.14 Гомоморфизмы полей

Определение 5.14 (Гомоморфизм полей)**.** Отображение $f : K \to L$ между полями называется *гомоморфизмом*, если

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \qquad f(ab) = f(a)f(b), \qquad f(1) = 1$$

для всех $a, b \in K$. Гомоморфизм, тождественно равный 0, называется *нулевым*.

Утверждение 5.2. *Пусть* $\operatorname{char} K = 0$ *и* $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ *— гомоморфизм полей (определение 5.14). Тогда* $f = \mathrm{id}$.

Доказательство. По определению гомоморфизма $f(1) = 1$ и $f(0) = 0$. Тогда $f(1+1) = f(1) + f(1) = 1 + 1$, и по индукции $f(n) = n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Из $f(n) + f(-n) = f(n + (-n)) = f(0) = 0$ получаем $f(-n) = -n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
Пусть $\dfrac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $n \neq 0$. Тогда

$$m = f(m) = f\left(n \cdot \frac{m}{n}\right) = f(n) \cdot f\left(\frac{m}{n}\right) = n \cdot f\left(\frac{m}{n}\right),$$

откуда $f\left(\dfrac{m}{n}\right) = \dfrac{m}{n}$. Значит, $f(x) = x$ для всех $x \in \mathbb{Q}$.

Теорема 5.19. *Пусть* K, L *— поля,* $f : K \to L$ *— ненулевой гомоморфизм. Тогда* f *— мономорфизм.*

Теорема 5.20. *Пусть* $f : K \to L$ *— ненулевой гомоморфизм полей. Тогда* $\operatorname{char} K = \operatorname{char} L$.

Теорема 5.21. *Пусть* L/K *— конечное расширение полей (определение 5.4),* $f : L \to L$ *— мономорфизм, тождественный на* K *(*$f(k) = k\ \forall k \in K$*). Тогда* f *— изоморфизм.*

Доказательство. Так как L/K — конечное расширение, L — конечномерное векторное пространство над K; пусть $n = [L : K] = \dim_K L$ (определение 5.4).
Покажем, что f — K-линейное отображение. Так как f — гомоморфизм колец,

$$f(k_1 l_1 + k_2 l_2) = f(k_1 l_1) + f(k_2 l_2) = f(k_1) f(l_1) + f(k_2) f(l_2),$$

а так как $f(k) = k$ для всех $k \in K$, получаем

$$f(k_1 l_1 + k_2 l_2) = k_1 f(l_1) + k_2 f(l_2), \qquad \forall k_1, k_2 \in K,\ l_1, l_2 \in L.$$

Значит, $f : L \to L$ — линейное отображение K-векторных пространств.
По условию f — мономорфизм, то есть инъективное линейное отображение $L \to L$ между пространствами одинаковой конечной размерности n. Для линейного отображения между конечномерными пространствами одной размерности инъективность равносильна сюръективности, поэтому f сюръективен. Значит, f — биективный гомоморфизм, то есть изоморфизм.

5.15 Автоморфизмы поля

Определение 5.15 (Автоморфизм)**.** Изоморфизм $f : L \to L$ называется *автоморфизмом* поля L.

Пример 5.2. У поля $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ровно два автоморфизма: тождественный и $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$.
Действительно, пусть $f(\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}$. Так как $\mathbb{Q}$ — простое подполе $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (определение 5.12), любой автоморфизм $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ тождествен на $\mathbb{Q}$ (по существу, утверждение 5.2), поэтому

$$\big(f(\sqrt{2})\big)^2 = f\big((\sqrt{2})^2\big) = f(2) = 2,$$

то есть $(a + b\sqrt{2})^2 = 2$, откуда $a + b\sqrt{2} = \pm\sqrt{2}$. Значит, либо $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ (и тогда $f = \mathrm{id}$), либо $f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ (и тогда $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$).

Теорема 5.22. *Пусть σ — автоморфизм поля K, $\alpha \in K$, а $f \in \mathbb{Q}[x]$ — многочлен, для которого α — корень. Тогда $\sigma(\alpha)$ — тоже корень f.*

Доказательство. Пусть $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, $f(\alpha) = 0$. Так как $a_i \in \mathbb{Q}$, а σ (как и любой автоморфизм поля) тождествен на простом подполе $\mathbb{Q}$ (утверждение 5.2), и σ — гомоморфизм, получаем

$$f(\sigma(\alpha)) = a_n\sigma(\alpha)^n + \cdots + a_1\sigma(\alpha) + a_0 = \sigma\big(a_n\alpha^n + \cdots + a_1\alpha + a_0\big) = \sigma\big(f(\alpha)\big) = \sigma(0) = 0.$$

Следствие 5.1. *Пусть L/K — расширение полей, σ — автоморфизм L, оставляющий неподвижным K (то есть $\sigma(k) = k\ \forall k \in K$), а α — корень многочлена $f \in K[x]$. Тогда $\sigma(\alpha)$ — тоже корень f.*

Определение 5.16 (Группа Галуа)**.** *Группой Галуа* расширения L/K называется группа всех автоморфизмов $L \to L$, оставляющих неподвижным K (то есть таких σ, что $\sigma(k) = k$ для всех $k \in K$).
Групповая операция — композиция. Обозначение: $\mathrm{Gal}(L/K)$.

Задача 1. $K \subset L \subset M$ — башня полей.

1. L/K и M/L нормальное. Обязательно ли M/K нормальное?
2. M/K и L/K нормальное. Обязательно ли M/L нормальное?
3. M/L и M/K нормальное. Обязательно ли L/K нормальное?

Решение.
1. Нет. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.
2. Да.
3. Нет.

Теорема 5.23 (о линейной независимости автоморфизмов)**.** *Пусть $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ — попарно различные автоморфизмы поля L. Тогда они линейно независимы над L: если $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in L$ и*

$$\alpha_1\sigma_1(x) + \ldots + \alpha_n\sigma_n(x) = 0 \qquad \forall x \in L,$$

то $\alpha_1 = \ldots = \alpha_n = 0$.

Доказательство. Допустим противное. Среди нетривиальных соотношений $\alpha_1\sigma_1 + \ldots + \alpha_n\sigma_n = 0$ выберем такое, у которого число ненулевых коэффициентов m минимально; перенумеровав, считаем, что $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \neq 0$, а остальные равны нулю:

$$\alpha_1\sigma_1(x) + \ldots + \alpha_m\sigma_m(x) = 0 \qquad \forall x \in L.$$

Если $m = 1$, то при $x = 1$ получаем $\alpha_1 = 0$ — противоречие. Пусть $m \geqslant 2$. Так как $\sigma_1 \neq \sigma_2$, найдётся $y \in L$ с $\sigma_1(y) \neq \sigma_2(y)$. Подставив в соотношение yx вместо x, получаем $\sum_{i=1}^m \alpha_i\sigma_i(y)\sigma_i(x) = 0$; умножив исходное соотношение на $\sigma_1(y)$, получаем $\sum_{i=1}^m \alpha_i\sigma_1(y)\sigma_i(x) = 0$. Вычитая,

$$\sum_{i=2}^{m} \alpha_i\big(\sigma_i(y) - \sigma_1(y)\big)\sigma_i(x) = 0 \qquad \forall x \in L.$$

Это соотношение содержит не более $m-1$ ненулевых коэффициентов, и при этом коэффициент при σ_2 ненулевой: $\alpha_2\big(\sigma_2(y) - \sigma_1(y)\big) \neq 0$. Значит, оно нетривиально, что противоречит минимальности m.

Следствие 5.2. *Пусть L/K — расширение полей, $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ — попарно различные автоморфизмы L с $\sigma_i|_K = \mathrm{id}$. Тогда $[L : K] \geqslant n$.*

Доказательство. Если $[L : K] = \infty$, доказывать нечего. Пусть $m := [L : K] < n$ и $w_1, \ldots, w_m$ — базис L над K. Однородная система линейных уравнений над L

$$\sum_{i=1}^{n} \sigma_i(w_j)\, c_i = 0, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

содержит m уравнений и $n > m$ неизвестных, поэтому имеет ненулевое решение $(c_1, \ldots, c_n) \in L^n$. Любой $x \in L$ записывается как $x = \sum_{j=1}^m a_j w_j$ с $a_j \in K$, и так как $\sigma_i(a_j) = a_j$,

$$\sum_{i=1}^{n} c_i\sigma_i(x) = \sum_{j=1}^{m} a_j \sum_{i=1}^{n} c_i\sigma_i(w_j) = 0.$$

Это нетривиальное соотношение между $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$, что противоречит теореме 5.23.

Определение 5.17 (Поле инвариантов)**.** Пусть H — подгруппа группы $\mathrm{Aut}(L)$ автоморфизмов поля L. Положим

$$L^H := \{x \in L \mid \sigma(x) = x \ \ \forall \sigma \in H\}.$$

Это подполе L (проверка та же, что в утверждении 5.3; там же то же множество обозначено $F(H)$).

Теорема 5.24 (Артина)**.** *Пусть G — конечная подгруппа $\mathrm{Aut}(L)$ и $F = L^G$. Тогда $[L : F] \leqslant |G|$.*

Доказательство. Пусть $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, $\sigma_1 = \mathrm{id}$. Допустим, что $[L : F] \geqslant n+1$, и пусть $w_1, \dots, w_{n+1} \in L$ — линейно независимые над F элементы. Рассмотрим систему

$$\sum_{l=1}^{n+1} \sigma_i(w_l)\, x_l = 0, \qquad i = 1, \dots, n.$$

В ней n уравнений и $n+1$ неизвестных, поэтому у неё есть ненулевое решение в L^{n+1}. Это почти то, что нужно (первое уравнение — линейная зависимость w_l), но коэффициенты лежат лишь в L, а не в F. Покажем, что можно добиться коэффициентов из F.
Выберем ненулевое решение с минимальным числом ненулевых координат. Перенумеровав w_l (линейная независимость от этого не страдает), считаем, что ненулевые координаты — первые k. Разделив на c_k, получаем решение $d = (d_1, \dots, d_{k-1}, 1, 0, \dots, 0)$.
Зафиксируем j и применим σ_j к i-му уравнению для d:

$$\sum_{l=1}^{k} \sigma_j\sigma_i(w_l)\, \sigma_j(d_l) = 0, \qquad \sigma_j(d_k) = \sigma_j(1) = 1.$$

Когда i пробегает $1, \dots, n$, элемент $\sigma_j\sigma_i$ пробегает всю группу G (умножение на σ_j — биекция G), то есть это те же самые уравнения системы. Значит, $\big(\sigma_j(d_1), \dots, \sigma_j(d_{k-1}), 1, 0, \dots, 0\big)$ — тоже решение. Разность двух решений — решение; у него k-я и все следующие координаты нулевые, то есть ненулевых координат меньше, чем k. По минимальности k оно нулевое: $\sigma_j(d_l) = d_l$ для всех j, l. Значит, $d_l \in L^G = F$.
Теперь первое уравнение ($\sigma_1 = \mathrm{id}$) даёт $d_1 w_1 + \dots + d_{k-1}w_{k-1} + w_k = 0$ с коэффициентами из F, причём коэффициент при w_k равен 1. Это противоречит линейной независимости w_l над F.

Теорема 5.25. *Пусть H — конечная подгруппа $\mathrm{Aut}(L)$ и $K = L^H$. Тогда $\mathrm{Gal}(L/K) = H$ и $[L : K] = |H|$.*

Доказательство. Каждый $\sigma \in H$ тождествен на $K = L^H$ по определению, поэтому $H \subset \mathrm{Gal}(L/K)$ (определение 5.16). По теореме 5.24 $[L : K] \leqslant |H|$. По следствию 5.2 любые n различных элементов $\mathrm{Gal}(L/K)$ дают $n \leqslant [L : K]$, то есть $|\mathrm{Gal}(L/K)| \leqslant [L : K]$. Итак,

$$|H| \leqslant |\mathrm{Gal}(L/K)| \leqslant [L : K] \leqslant |H|,$$

откуда все неравенства — равенства. Конечное множество $H \subset \mathrm{Gal}(L/K)$ той же мощности совпадает с $\mathrm{Gal}(L/K)$, и $[L : K] = |H|$.

Теорема 5.26. *Пусть L/K — конечное нормальное сепарабельное расширение (расширение Галуа). Тогда $L = K(\theta)$ для некоторого $\theta \in L$, и если $f \in K[x]$ — минимальный многочлен θ (определение 5.6), то совпадают:*

(a) $[L : K]$;

(b) $\deg f$;

(c) $|\mathrm{Gal}(L/K)|$.

Доказательство. Существование θ следует из теоремы о примитивном элементе (теорема 5.11; для сепарабельных расширений произвольного поля K она верна так же, как и для расширений $\mathbb{Q}$). Положим $n := \deg f$.
(a) = (b). Так как $L = K(\theta)$, по теореме 5.4 имеем $[L : K] = [K(\theta) : K] = \deg f = n$. При этом $1, \theta, \theta^2, \ldots, \theta^{n-1}$ — базис L над K (теорема 5.3), то есть

$$L = K(\theta) = \left\{ a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1} \mid a_i \in K \right\},$$

причём такая запись любого элемента L единственна.
(b) = (c). Так как L/K нормально (определение 5.13), f раскладывается над L на линейные множители, а так как L/K сепарабельно (определение 5.11), корни f попарно различны. Значит, f имеет ровно n различных корней $\theta = \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n \in L$. Покажем, что отображение

$$\mathrm{Gal}(L/K) \to \{\theta_1, \ldots, \theta_n\}, \qquad \sigma \mapsto \sigma(\theta),$$

корректно определено и биективно; отсюда $|\mathrm{Gal}(L/K)| = n$.
1) Корректность. Пусть $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$. Так как $f \in K[x]$ и $f(\theta) = 0$, по следствию 5.1 $\sigma(\theta)$ — тоже корень f, лежащий в L, то есть $\sigma(\theta) = \theta_k$ для некоторого k.
2) Сюръективность. Зафиксируем k и построим $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ с $\sigma(\theta) = \theta_k$. Положим

$$\sigma\left(a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1}\right) := a_0 + a_1\theta_k + \ldots + a_{n-1}\theta_k^{n-1} \in L.$$

Отображение определено корректно, так как запись элемента L в виде $a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1}$ единственна, а $\theta_k \in L$. Очевидно, σ аддитивно, $\sigma(a) = a$ для всех $a \in K$ (в частности, $\sigma(1) = 1$) и $\sigma(\theta) = \theta_k$.
Проверим мультипликативность. Пусть $x = g(\theta)$ и $y = h(\theta)$, где $g, h \in K[x]$, $\deg g, \deg h < n$. По определению $\sigma(x) = g(\theta_k)$, $\sigma(y) = h(\theta_k)$, поэтому

$$\sigma(x)\,\sigma(y) = g(\theta_k)\,h(\theta_k) = (gh)(\theta_k).$$

Поделим с остатком: $gh = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Так как $f(\theta) = 0$ и $f(\theta_k) = 0$, получаем $xy = (gh)(\theta) = r(\theta)$ и $(gh)(\theta_k) = r(\theta_k)$. Следовательно, по определению σ,

$$\sigma(xy) = \sigma\big(r(\theta)\big) = r(\theta_k) = (gh)(\theta_k) = \sigma(x)\,\sigma(y).$$

Итак, $\sigma : L \to L$ — ненулевой гомоморфизм (определение 5.14), тождественный на K. По теореме 5.19 он является мономорфизмом, а по теореме 5.21 — изоморфизмом, так как L/K конечно. Значит, $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ (определение 5.16).
3) Инъективность. Пусть $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$. Так как σ — гомоморфизм, тождественный на K,

$$\sigma\left(a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1}\right) = a_0 + a_1\sigma(\theta) + \ldots + a_{n-1}\sigma(\theta)^{n-1}.$$

Значит, σ однозначно определяется значением $\sigma(\theta)$: если $\sigma(\theta) = \sigma'(\theta)$, то $\sigma = \sigma'$.

5.16 Основная теорема теории Галуа

Определение 5.18 (Соответствие Галуа)**.** Пусть L/K — расширение Галуа, $G := \mathrm{Gal}(L/K)$ (определение 5.16), F — промежуточное поле: $L \supset F \supset K$. Положим

$$G(F) := \{\sigma \in G \mid \sigma(x) = x \ \ \forall x \in F\}.$$

Обратно, для подгруппы $H < G$ положим

$$F(H) := \{x \in L \mid \sigma(x) = x \ \ \forall \sigma \in H\}.$$

Утверждение 5.3. *В обозначениях определения 5.18 $G(F) < G$, а $F(H)$ — подполе L, содержащее K.*

Доказательство. $\mathrm{id} \in G(F)$. Если $\sigma, \tau \in G(F)$, то $\sigma\tau(x) = x$ и $\sigma^{-1}(x) = x$ для всех $x \in F$, так что $G(F)$ замкнуто относительно композиции и взятия обратного, то есть является подгруппой.
Пусть $x, y \in F(H)$ и $\sigma \in H$. Тогда $\sigma(x \pm y) = x \pm y$, $\sigma(xy) = xy$, а при $x \neq 0$ также $\sigma(x^{-1}) = \sigma(x)^{-1} = x^{-1}$; кроме того, $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 1$. Значит, $F(H)$ — подполе L. Так как $H \subset G$, каждый $\sigma \in H$ тождествен на K, поэтому $K \subset F(H)$.

Теорема 5.27 (основная теорема теории Галуа)**.** *Пусть L/K — расширение Галуа, $G = \mathrm{Gal}(L/K)$. Тогда:*

1. *отображения $F \mapsto G(F)$ и $H \mapsto F(H)$ (определение 5.18) взаимно обратны и задают биекцию между подгруппами G и промежуточными полями $L \supset F \supset K$;*
2. *это соответствие обращает включения: $F_1 \subset F_2 \Rightarrow G(F_1) \supset G(F_2)$, и наоборот;*
3. *$H \lhd G \Leftrightarrow$ соответствующее расширение $F(H)/K$ нормально.*

Определение 5.19 (Сопряженные подполя)**.** $L \supset F \supset K$, $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$, $\sigma(F)$ — сопряженное к F. F' и F сопряженные, если существует $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$, $F' = \sigma(F)$.

Теорема 5.28. *Нормальные H превращаются в нормальные L^H/K.*

Теорема 5.29 (Абеля-Руфини)**.** *Существуют многочлены степени 5 и выше, корни которых не выражаются в радикалах.*

5.17 Круговые многочлены (многочлены деления круга)

Определение 5.20 (Корни n-й степени из единицы)**.** Пусть $n \in \mathbb{N}$, $\xi = \cos\dfrac{2\pi}{n} + i\sin\dfrac{2\pi}{n}$. Числа

$$\xi,\ \xi^2,\ \xi^3,\ \ldots,\ \xi^n = 1$$

попарно различны и являются всеми корнями многочлена $x^n - 1$, то есть всеми корнями n-й степени из 1.
Корень ξ^k называется *первообразным*, если его порядок равен n, то есть $(\xi^k)^m \neq 1$ при $0 < m < n$. Это равносильно тому, что $\gcd(k, n) = 1$, поэтому первообразных корней ровно $\varphi(n)$ штук (φ — функция Эйлера).

Определение 5.21 (Круговой многочлен)**.** n-м *круговым многочленом* называется

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ \xi^k \text{ — первообразный}}} (x-\xi^k) = \prod_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ \gcd(k,n)=1}} (x-\xi^k).$$

Пример 5.3.

- p — простое. Все корни p-й степени из 1, кроме самой 1, первообразные, поэтому
$$\Phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1} = x^{p-1}+x^{p-2}+\ldots+x+1.$$
- $n=4$: первообразные корни — $\pm i$, поэтому $\Phi_4(x) = (x-i)(x+i) = x^2+1$.
- $n=6$: первообразные корни — ξ и $\xi^5 = \overline{\xi}$, где $\xi = \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. Так как $\xi+\overline{\xi}=1$ и $\xi\overline{\xi}=1$, имеем $\Phi_6(x) = x^2-x+1$.

Свойства 5.1.

1. $\deg \Phi_n = \varphi(n)$.
2. $\prod\limits_{k\mid n} \Phi_k(x) = x^n-1$.
3. Старший коэффициент Φ_n равен 1.

Доказательство. 1. Корни Φ_n — в точности первообразные корни n-й степени из 1, а их $\varphi(n)$ штук (определение 5.20).
3. Φ_n — произведение многочленов $x-\xi^k$, у каждого из которых старший коэффициент равен 1.
2. Порядок каждого корня n-й степени из 1 делит n. Корень порядка k — это первообразный корень k-й степени из 1, то есть корень Φ_k. Значит, корни x^n-1 разбиваются на корни многочленов Φ_k, $k \mid n$. Все эти корни попарно различны, а у обоих многочленов старший коэффициент равен 1 (свойство 3), поэтому они совпадают.

Следствие 5.3. *Коэффициенты Φ_n рациональны и даже целы:* $\Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$.

Доказательство. Индукция по n. База: $\Phi_1(x) = x-1 \in \mathbb{Z}[x]$.
Переход. По свойству 2

$$x^n-1 = \Phi_n(x)\cdot g(x), \qquad g(x) = \prod_{\substack{k\mid n \\ k<n}} \Phi_k(x).$$

По предположению индукции $g \in \mathbb{Z}[x]$, а по свойству 3 старший коэффициент g равен 1. Поделим x^n-1 на g уголком. На каждом шаге делим только на старший коэффициент g, то есть на 1, поэтому частное q и остаток r лежат в $\mathbb{Z}[x]$. Деление с остатком в $\mathbb{C}[x]$ единственно, а $x^n-1 = \Phi_n\cdot g + 0$, значит, $\Phi_n = q \in \mathbb{Z}[x]$.

Лемма 5.3 (Гаусса, для приведённых многочленов)**.** *Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$, $f = gh$, где $g,h \in \mathbb{Q}[x]$ и старшие коэффициенты f,g,h равны 1. Тогда $g,h \in \mathbb{Z}[x]$.*

Доказательство. Пусть a, b — наименьшие натуральные числа, для которых $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$. Тогда $abf = (ag)(bh)$. Допустим, $ab > 1$, и пусть p — простой делитель ab. Обозначим через $\overline{u} \in \mathbb{F}_p[x]$ многочлен $u \in \mathbb{Z}[x]$ с коэффициентами, взятыми по модулю p. Тогда $\overline{ag} \cdot \overline{bh} = \overline{abf} = 0$. В $\mathbb{F}_p[x]$ нет делителей нуля (старший коэффициент произведения равен произведению старших коэффициентов, а $\mathbb{F}_p$ — поле), поэтому, скажем, $\overline{ag} = 0$, то есть все коэффициенты ag делятся на p. В частности, на p делится её старший коэффициент, равный a. Тогда $\dfrac{a}{p} \in \mathbb{N}$ и $\dfrac{a}{p} g \in \mathbb{Z}[x]$, что противоречит минимальности a. Значит, $a = b = 1$.

Теорема 5.30. *Многочлен Φ_n неприводим над $\mathbb{Z}$ (и над $\mathbb{Q}$).*

Лемма 5.4. *Пусть $\gcd(n, k) = 1$, f — минимальный многочлен ξ^k над $\mathbb{Q}$ (определение 5.6) и p — простое, $p \nmid n$. Тогда $(\xi^k)^p$ — тоже корень f.*

Доказательство. Положим $\theta = \xi^k$. Так как $\Phi_n(\theta) = 0$, имеем $f \mid \Phi_n$: $\Phi_n = fg$, где $g \in \mathbb{Q}[x]$ и старшие коэффициенты f, g равны 1. По следствию 5.3 и лемме 5.3 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$.
Так как $\gcd(kp, n) = 1$, корень $\theta^p = \xi^{kp}$ первообразный, то есть $\Phi_n(\theta^p) = 0$. Допустим, $f(\theta^p) \neq 0$. Тогда $g(\theta^p) = 0$, то есть θ — корень многочлена $g(x^p)$. Поэтому $f \mid g(x^p)$ в $\mathbb{Q}[x]$: $g(x^p) = f(x)\, h(x)$. Старшие коэффициенты всех трёх многочленов равны 1, поэтому по лемме 5.3 $h \in \mathbb{Z}[x]$.
Перейдём к коэффициентам по модулю p (обозначения из доказательства леммы 5.3). Если $\overline{g}(x) = \sum c_i x^i$, то в $\mathbb{F}_p[x]$

$$\big(\overline{g}(x)\big)^p = \sum c_i^p x^{ip} = \sum c_i x^{ip} = \overline{g}(x^p),$$

так как $(u + v)^p = u^p + v^p$ в характеристике p, а $c^p = c$ для $c \in \mathbb{F}_p$ (малая теорема Ферма). Значит, $\overline{f} \cdot \overline{h} = \overline{g}^p$. Пусть u — неприводимый множитель $\overline{f}$ в $\mathbb{F}_p[x]$. Тогда $u \mid \overline{g}^p$, а значит, $u \mid \overline{g}$. Отсюда

$$u^2 \mid \overline{f} \cdot \overline{g} = \overline{\Phi_n} \mid x^n - 1 \quad \text{в } \mathbb{F}_p[x]$$

(последнее — по свойству 2). Пусть $x^n - 1 = u^2 w$. Тогда $(x^n - 1)' = nx^{n-1} = 2uu'w + u^2 w'$ делится на u. Но $n \neq 0$ в $\mathbb{F}_p$ (так как $p \nmid n$), и

$$(x^n - 1) - \frac{x}{n} \cdot n x^{n-1} = -1,$$

поэтому $u \mid -1$, что невозможно, так как $\deg u \geqslant 1$. Противоречие, значит, $f(\theta^p) = 0$.

Доказательство теоремы 5.30. Пусть f — минимальный многочлен ξ над $\mathbb{Q}$. Он неприводим (теорема 5.2). Покажем, что каждый первообразный корень ξ^k, $\gcd(n, k) = 1$, является корнем f. Разложим k на простые множители (возможно, совпадающие):

$$k = p_1 p_2 \cdots p_l, \qquad p_i \nmid n.$$

Применяем лемму 5.4 по цепочке:

$$\xi \longrightarrow \xi^{p_1} \longrightarrow \xi^{p_1 p_2} \longrightarrow \ldots \longrightarrow \xi^{p_1 p_2 \cdots p_l} = \xi^k.$$

Здесь ξ — корень f. Если $\xi^{p_1 \cdots p_i}$ — корень f, то f — его минимальный многочлен: f неприводим, а старший коэффициент f равен 1. Кроме того, $\gcd(p_1 \cdots p_i, n) = 1$, поэтому по лемме $\xi^{p_1 \cdots p_{i+1}}$ — тоже корень f. При $k = 1$ доказывать нечего.

Итак, все корни Φ_n, а они попарно различны, являются корнями f, поэтому $f \vdots \Phi_n$. Так как f неприводим, $f = c\,\Phi_n$, а так как старшие коэффициенты f и Φ_n равны 1, получаем $f = \Phi_n$. Значит, Φ_n неприводим над $\mathbb{Q}$.
Наконец, если $\Phi_n = g_1 g_2$, где $g_1, g_2 \in \mathbb{Z}[x]$, то произведение старших коэффициентов равно 1, поэтому множитель нулевой степени может быть только ± 1. Множителей положительной степени два быть не может по неприводимости над $\mathbb{Q}$. Значит, Φ_n неприводим и над $\mathbb{Z}$.